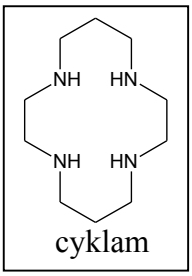
ZADANIE 1

Kompleksy z cyklamem



cyklam

1,4,8,11-tetra-azacyklotetradekan (nazywany cyklamem) jest ligandem azamakrocyklicznym, zawierającym cztery miejsca koordynacyjne przy atomach azotu.

Ligand ten może tworzyć z kationami metali ciężkich kompleksy o stechiometrii 1:1. Kompleksy te znajdują zastosowanie jako katalizatory, a także mogą mieć znaczenie medyczne, gdyż wpływają na przebieg istotnych procesów o znaczeniu biologicznym.

Kompleksy są trwałe w zakresie pH ograniczonym przez niekorzystny efekt protonowania atomów azotu (właściwości kompleksujące ma jedynie obojętna cząsteczka) oraz możliwość wytrącania osadów wodorotlenków metali ciężkich.

Zadanie dotyczy ogólnych warunków trwałości kompleksów z cyklamem w buforowanych roztworach o stałym pH = 7. Znajomość tych warunków pozwala stwierdzić, czy konkretne jony metali tworzą wystarczająco trwałe kompleksy. Rozwiązując zadanie przyjmij założenia o dominacji określonych protonowanych form ligandu.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Oblicz stężenie obojętnego ligandu w roztworze o całkowitym stężeniu cyklamu (formy protonowane i nieprotonowana) wynoszącym 0,01 mol/dm^3 (pH = 7).

b. *(2 pkt.)* Wyznacz stosunek stałej trwałości, β, i tzw. „warunkowej" stałej trwałości kompleksu, β', gdzie: β' = [ML]/([M]c_L), [ML] jest stężeniem kompleksu, [M] stężeniem wolnych jonów metalu (w symbolach M, ML pomijamy ładunek), c_L jest sumarycznym stężeniem cyklamu (formy protonowane i nieprotonowana), który nie jest związany z jonami metalu.

c. *(4 pkt.)* Podaj odpowiednie równanie i oblicz minimalną wartość stałej trwałości, β, dla której w roztworze o pH = 7, przynajmniej 99,9% jonów metalu jest kompleksowanych, dla c_L = 0,01 mol/dm^3.

d. *(5 pkt.)* Jony metali ciężkich o ładunku 2+ mogą tworzyć osady wodorotlenków. Jaką minimalną wartość musiałaby wykazywać stała trwałości, β, aby w roztworze zawierającym cyklam i jony metalu (przy pH = 7) nie wytrącił się osad wodorotlenku ? W tym celu (w sposób ogólny) wyraź stałą β jako funkcję iloczynu rozpuszczalności wodorotlenku, K_{s0}, niektórych innych stałych równowagi podanych w zadaniu oraz stężeń ML i c_L.

e. *(5 pkt.)* Sprawdź, czy kationy Cu^{2+} i Ni^{2+} spełniają warunki wyznaczone w punktach ***c.*** i ***d.*** dla [ML] = 0,01 mol/dm^3 i c_L = 0,01 mol/dm^3. Dla kompleksu z jonami niklu(II) oblicz, jakie jest w tych warunkach stężenie nieskompleksowanych jonów niklu. Jak zmieni się to stężenie po dwukrotnym rozcieńczeniu roztworu ?

Stałe dysocjacji kwasowej: K_{a1} (dla H_4L^{4+}) = $4\cdot10^{-3}$; K_{a2} (dla H_3L^{3+}) = $3\cdot10^{-2}$;

K_{a3} (dla H_2L^{2+}) = $3\cdot10^{-11}$; K_{a4} (dla HL^{+}) = $3\cdot10^{-12}$ (L jest formą przedstawioną na rysunku).

Stałe trwałości kompleksów z cyklamem, β dla Cu^{2+}: $2\cdot10^{27}$, dla Ni^{2+}: $2\cdot10^{22}$.

Iloczyny rozpuszczalności, K_{s0}; dla $Cu(OH)_2$: $3\cdot10^{-19}$, dla $Ni(OH)_2$: $2\cdot10^{-15}$.

Iloczyn jonowy wody: $K_W = 1\cdot10^{-14}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Całkowite stężenie cyklamu, $c_L = [L] + [HL^+] + [H_2L^{2+}] + [H_3L^{3+}] + [H_4L^{4+}]$. Wykorzystując stałe dysocjacji kwasowej, po przekształceniach można zapisać:

$c_L = [L]\{1 + [H^+]/K_{a4} + [H^+]^2/(K_{a4} K_{a3}) + [H^+]^3/(K_{a4} K_{a3} K_{a2}) + [H^+]^4/(K_{a4} K_{a3} K_{a2} K_{a1})\}$.

Biorąc pod uwagę wartości stałych dysocjacji, można przyjąć że dla pH = 7 w roztworze dominować będzie forma H_2L^{2+}, czyli powyższe równanie można uprościć do postaci: $c_L = [L][H^+]^2/(K_{a3} K_{a4})$, czyli $[L] = c_L K_{a3} K_{a4} /[H^+]^2$. Po podstawieniu wartości liczbowych stałych dysocjacji, dla $c_L = 0{,}01$ mol/dm^3 i $[H^+] = 10^{-7}$ mol/dm^3 uzyskamy $[L] = 9\cdot10^{-11}$ mol/dm^3.

b. Ponieważ stała trwałości $\beta = [ML]/([M][L])$, to stosunek $\beta/\beta' = c_L/[L]$. Na podstawie danych z poprzedniego punktu $c_L/[L] = 0{,}01 / 9\cdot10^{-11} = 1{,}1\cdot10^{8}$.

c. Ponieważ $[ML]/[M] = 99{,}9 / 0{,}1$, to $\beta' = [ML]/([M]c_L) = 99{,}9 / (0{,}1\cdot 0{,}01) = 1\cdot10^{5}$.

Stąd, $\beta = \beta'\cdot1{,}1\cdot10^{8} = 1{,}1\cdot10^{13}$.

d. $\beta = [ML]/([M][L]) = [ML][H^+]^2/([M]c_L K_{a3} K_{a4})$. Przyjmując warunek graniczny, że nie wytrąca się osad wodorotlenku: $K_{s0} = [M][OH^-]^2$, powyższe równanie można zapisać w postaci: $\beta = [ML][H^+]^2[OH^-]^2/(c_L K_{s0} K_{a3} K_{a4}) = K_W^2 ([ML]/c_L) /(K_{s0} K_{a3} K_{a4})$.

e. Dla $[ML] = c_L = 0{,}01$ mol/dm^3 i po podstawieniu odpowiednich stałych minimalne wartości β spełniające warunek z punktu ***d.*** wynoszą: $4\cdot10^{12}$ dla kompleksu Cu^{2+} i $6\cdot10^{8}$ dla kompleksu Ni^{2+}. Porównanie ze stałymi trwałości zamieszczonymi w treści zadania wskazuje, że kompleksy Cu^{2+} i Ni^{2+} spełniają warunki z punktów ***c.*** i ***d.***

Ponieważ dla kompleksu Ni^{2+} z cyklamem $\beta' = [ML]/([M]c_L)$, to dla $[ML] = c_L$, uzyskamy $[M] = 1/\beta'$. Dla kompleksu Ni^{2+} $\beta' = 2\cdot10^{22} / 1{,}1\cdot10^{8} = 2\cdot10^{14}$. Stąd $[M] = [Ni^{2+}] = 1/ (2\cdot10^{14})$, czyli $[Ni^{2+}] = 5\cdot10^{-15}$ mol/dm^3.

Po dwukrotnym rozcieńczeniu roztworu stosunek stężeń $[ML]/c_L$ nie zmieni się, co oznacza że stężenie jonów Ni^{2+} również nie zmieni się.

Punktacja:

a. Za podanie równania umożliwiającego obliczenie stężenia obojętnego ligandu:	3 pkt.
Za obliczenie stężenia obojętnego ligandu	1 pkt.
b. Za wyznaczenie stosunku rzeczywistej i warunkowej stałej trwałości	2 pkt.
c. Za podanie równania umożliwiającego wyznaczenie wartości β	3 pkt.
Za obliczenie wartości β	1 pkt.
d. Za podanie wyrażenia na stałą β jako funkcji odpowiednich stałych	5 pkt.
e. Za sprawdzenie, czy kationy Cu^{2+}, Ni^{2+} spełniają warunki z punktu ***c.*** i ***d***.	1 pkt.
Za obliczenie stężenia wolnych jonów Ni^{2+}	2 pkt.
Za wykazanie, że przy rozcieńczeniu stężenie jonów Ni^{2+} nie zmieni się	2 pkt.
Razem:	**20 pkt.**